

-Exercícios-

1. Declare variáveis para armazenar: a resistência de um resistor (47 Ohms), o número de fios em um cabo (12), o nome do projeto ("Subestação Norte") e se o sistema está energizado (True). Exiba cada variável com print .

R:

```
resistencia = 47
```

```
num_fios = 12
```

```
nome_projeto = "Subestacao Norte"
```

```
esta_energizado = True
```

```
print(f"Resistência: {resistencia} Ohms")
```

```
print(f"Número de fios: {num_fios}")
```

```
print(f"Projeto: {nome_projeto}")
```

```
print(f"Energizado: {esta_energizado}")
```

2. Calcule e exiba a área de uma seção transversal circular de um duto com raio $r = 0.15$ m.

Use

a fórmula $A = \pi * r^2$, adotando $\pi = 3.14159$.

R:

```
raio = 0.15
```

```
pi = 3.14159
```

```
area = pi * (raio ** 2)
```

```
print(f"A área da seção transversal é: {area:.4f} m²")
```

3. Um motor elétrico consome 3500 W de potência ativa. Calcule e exiba: a corrente consumida

($I = P / V$, com $V = 220$ V) e a resistência equivalente do motor ($R = V / I$).

R:

```
potencia = 3500
```

```
tensao = 220
```

```
corrente = potencia / tensao
```

```
resistencia_equiv = tensao / corrente
```

```
print(f"Corrente: {corrente:.2f} A")
```

```
print(f"Resistência equivalente: {resistencia_equiv:.2f} Ohms")
```

4. Converta 3600 segundos para horas, minutos e segundos usando divisão inteira (//) e módulo

(%). Exiba o resultado no formato H:MM:SS.

R:

```
total_segundos = 3600
```

```

horas = total_segundos // 3600
resto_segundos = total_segundos % 3600
minutos = resto_segundos // 60
segundos = resto_segundos % 60

print(f"Resultado: {horas:02}:{minutos:02}:{segundos:02}")

```

5. Um tanque cilíndrico tem raio = 2.0 m e altura = 5.0 m. Calcule o volume ($V = \pi * r^2 * h$) e a

área lateral ($A = 2 * \pi * p * h$). Use $\pi = 3.14159$.

R:

```

raio = 2.0
altura = 5.0
pi = 3.14159

```

```

volume = pi * (raio ** 2) * altura
area_lateral = 2 * pi * raio * altura

```

```

print(f"Volume do tanque: {volume:.2f} m³")
print(f"Área lateral: {area_lateral:.2f} m²")

```

6. Declare uma variável $\text{freq} = 60$ e outra $\text{periodo} = 1.0 / \text{freq}$. Exiba ambas e use `type()` para mostrar o tipo de cada uma. Por que `periodo` é float mesmo que `freq` seja int?

R:

```

freq = 60
periodo = 1.0 / freq

```

```

print(f"Frequência: {freq} - Tipo: {type(freq)}")
print(f"Período: {periodo} - Tipo: {type(periodo)}")

```

Por que 'periodo' é float?

No Python, qualquer divisão usando o operador '/' resulta em um float,

mesmo que o resultado seja exato ou que os números de entrada sejam inteiros.

7. Calcule a força gravitacional entre dois objetos usando $F = G * m_1 * m_2 / d^2$, com $G = 6.674e-11$, $m_1 = 5.0e24$, $m_2 = 80.0$, $d = 6.371e6$.

9. Um sinal de rádio tem frequência $f = 98.5e6$ Hz (98,5 MHz). Calcule o comprimento de onda

usando $\lambda = c / f$, onde $c = 3e8$ m/s.

R:

```

G = 6.674e-11
m1 = 5.0e24
m2 = 80.0
d = 6.371e6

```

```

forca = G * m1 * m2 / (d ** 2)

```

```
print(f"A força gravitacional é: {forca:.2f} N")
```

8.A tensão em um divisor resistivo é $V_{out} = V_{in} * R_2 / (R_1 + R_2)$. Com $V_{in} = 12.0$ V, $R_1 = 10000$ e $R_2 = 4700$, calcule V_{out} .

R:

```
# Definindo as variáveis
```

```
vin = 12.0
```

```
r1 = 10000
```

```
r2 = 4700
```

```
# Aplicando a fórmula:  $V_{out} = V_{in} * (R_2 / (R_1 + R_2))$ 
```

```
vout = vin * r2 / (r1 + r2)
```

```
print(f"A tensão de saída (Vout) é: {vout:.4f} V")
```

9.Armazene o valor 255 em uma variável e converta-a para float e para string. Depois concatene a string com a unidade "bits". Exiba os resultados.

R:

```
# 1. Armazenando o valor original
```

```
valor = 255
```

```
# 2. Convertendo para float
```

```
valor_float = float(valor)
```

```
# 3. Convertendo para string
```

```
valor_str = str(valor)
```

```
# 4. Concatenando com a unidade "bits"
```

```
resultado_concat = valor_str + " bits"
```

```
# Exibindo os resultados
```

```
print(f"Valor original (int): {valor}")
```

```
print(f"Valor em float: {valor_float}")
```

```
print(f"Valor em string: '{valor_str}'")
```

```
print(f"Resultado da concatenação: {resultado_concat}")
```

10.Pesquise e use a função round() para arredondar os seguintes valores para 2 casas decimais: 3.14159, 9.8067, 1.41421. Exiba os resultados.

R:

```
# Valores originais
```

```
v1 = 3.14159
```

```
v2 = 9.8067
```

```
v3 = 1.41421
```

```
# Arredondando para 2 casas decimais
```

```
r1 = round(v1, 2)
```

```
r2 = round(v2, 2)
```

```
r3 = round(v3, 2)
```

```
# Exibindo os resultados
print(f"Original: {v1} -> Arredondado: {r1}")
print(f"Original: {v2} -> Arredondado: {r2}")
print(f"Original: {v3} -> Arredondado: {r3}")
```